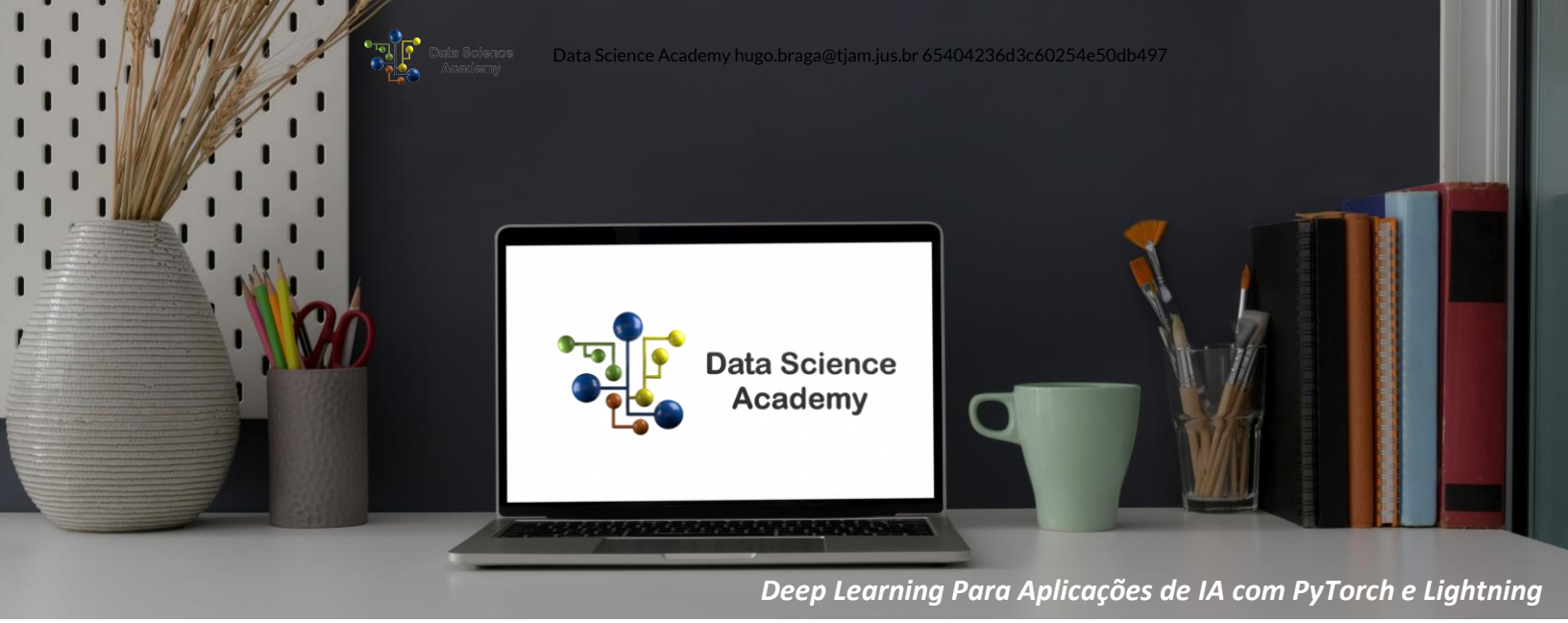

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Como o SAM Funciona?

A Meta AI introduziu o Segment Anything Model (SAM), com o objetivo de democratizar a segmentação de imagens, introduzindo uma nova tarefa, conjunto de dados e modelo. O projeto apresenta o Segment Anything Model (SAM) e o conjunto de dados de máscara Segment Anything 1-Billion (SA-1B), que é o conjunto de dados de segmentação mais extenso até o momento. Detalhes aqui:

https://ai.meta.com/datasets/segment-anything/

Usando um modelo eficiente dentro de um ciclo de coleta de dados, os pesquisadores da Meta AI construíram o maior conjunto de dados de segmentação até agora, contendo mais de 1 bilhão de máscaras em 11 milhões de imagens licenciadas e que respeitam a privacidade.

O modelo foi propositalmente projetado e treinado para ser rápido, permitindo transferência zero-shot para novas distribuições e tarefas de imagens. Após a avaliação das capacidades do modelo em inúmeras tarefas, foi determinado que o seu desempenho zero-shot é impressionante, muitas vezes comparável ou superando os resultados anteriores totalmente supervisionados.

Até agora, existiam duas categorias de métodos disponíveis para resolver problemas de segmentação. A primeira abordagem é a segmentação interativa, que permite a segmentação de qualquer categoria de objeto, mas depende da orientação humana para refinar uma máscara iterativamente. A segunda abordagem é a segmentação automática, que permite a segmentação de categorias de objetos predefinidos (como cadeiras ou gatos), mas requer o treinamento de uma quantidade significativa de objetos anotados manualmente (às vezes na faixa de milhares ou dezenas de milhares de exemplos de gatos segmentados), além de recursos computacionais substanciais e conhecimento técnico para treinar o modelo de segmentação. Esses dois métodos não conseguiram fornecer uma abordagem universal e totalmente automatizada para a segmentação.

SAM representa uma síntese dessas duas abordagens. É um modelo único que pode lidar com eficácia com tarefas de segmentação interativas e automáticas. A interface de prompt do modelo permite versatilidade em seu uso, tornando-o adequado para uma ampla gama de tarefas de segmentação, projetando o prompt certo para o modelo, como cliques, caixas ou texto. Além disso, o SAM é treinado em um conjunto de dados diversificado e de alta qualidade de mais de 1 bilhão de máscaras, coletado como parte do projeto. Isso permite generalizar bem para novos tipos de objetos e imagens além daqueles em que foi treinado. Essa capacidade de generalizar reduz significativamente a necessidade de os profissionais coletarem seus próprios dados de segmentação e ajustarem um modelo para seu caso de uso específico.

De acordo com a Meta AI, seu objetivo é facilitar novos avanços na segmentação e compreensão de imagens e vídeos, compartilhando suas pesquisas e conjunto de dados. Seu modelo de segmentação tem a capacidade de atuar como um componente em um sistema maior, permitindo realizar tarefas de segmentação. Esta abordagem de composição permite que um

único modelo seja usado de diversas maneiras extensíveis, levando potencialmente à realização de tarefas que eram desconhecidas no momento do design do modelo.

Com técnicas de engenharia imediatas, prevê-se que o modelo SAM possa ser usado como um componente poderoso em uma variedade de domínios, incluindo AR/VR, criação de conteúdo, pesquisa científica e sistemas de IA mais gerais.

Recomendamos a leitura do paper de pesquisa do SAM:

https://arxiv.org/abs/2304.02643